

# SK-11 · Zusammengesetzte Körper & Anwendungen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Zerlege jeden Körper schriftlich. Schreibe auf, welche Teile addiert werden.

## Aufgabe 1

Ein Silo besteht aus einem Zylinder ( $r = 3 \text{ cm}$ ,  $h = 12 \text{ cm}$ ) mit einem Kegel obendrauf (gleicher Radius,  $h = 12 \text{ cm}$ ). Berechne das Gesamtvolumen. (Pi rund 3,14)

---

---

---

---

## Aufgabe 2

Eine Eistüte: Kegel ( $r = 12 \text{ cm}$ ,  $h = 9 \text{ cm}$ ) mit einer Halbkugel obendrauf (gleicher Radius). Berechne das Volumen. (Pi rund 3,14)

---

---

---

---

## Aufgabe 3

Ein Turm: Quader mit quadratischer Grundfläche ( $6 \text{ cm} \cdot 6 \text{ cm}$ , Höhe  $15 \text{ cm}$ ) und darauf eine Pyramide (gleiche Grundfläche,  $h = 12 \text{ cm}$ ). Berechne das Volumen.

---

---

---

---

## Aufgabe 4

Ein Silo aus Zylinder ( $r = 4 \text{ cm}$ ,  $h = 3 \text{ cm}$ ) und Kegeldach ( $s = 11 \text{ cm}$ ) soll außen gestrichen werden — Mantel des Zylinders und Kegelmantel, ohne Boden. Wie viel  $\text{cm}^2$ ? (Pi rund 3,14)

---

---

---

---

### Aufgabe 5

Ein Zylinder ( $r = 3 \text{ cm}$ ,  $h = 9 \text{ cm}$ ) wird oben kegelförmig ausgehöhlt (gleicher Radius, gleiche Höhe). Wie viel Material bleibt? (Pi rund 3,14)

---

---

---

---

### Aufgabe 6

Ein Körper besteht aus einem Zylinder ( $r = 3 \text{ cm}$ ,  $h = 11 \text{ cm}$ ) mit einer aufgesetzten Halbkugel vom selben Radius. Berechne das Volumen. (Pi rund 3,14)

---

---

---

---

### Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**310,86 cm<sup>3</sup> 684 cm<sup>3</sup> 452,16 cm<sup>3</sup> 367,38 cm<sup>3</sup> 8 591,04 cm<sup>3</sup> 169,56 cm<sup>3</sup> 678,24 cm<sup>3</sup> 4 973,76 cm<sup>3</sup> 213,52 cm<sup>2</sup> 2 135,2 cm<sup>2</sup> 6 840 cm<sup>3</sup> 1 695,6 cm<sup>3</sup>**

### Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. Zylinder  $339,12 + \text{Kegel } 113,04 = 452,16 \text{ cm}^3$
2. Kegel  $1\ 356,48 + \text{Halbkugel } 3\ 617,28 = 4\ 973,76 \text{ cm}^3$
3. Quader  $540 + \text{Pyramide } 144 = 684 \text{ cm}^3$
4. Zylindermantel  $75,36 + \text{Kegelmantel } 138,16 = 213,52 \text{ cm}^2$
5.  $254,34 - 84,78 = 169,56 \text{ cm}^3$
6. Zylinder:  $3,14 \cdot 3^2 \cdot 11 = 310,86 \text{ cm}^3$ . Halbkugel: die Hälfte von  $4 \cdot 3,14 \cdot 3^3 : 3$ , also  $56,52 \text{ cm}^3$ . Zusammen  $367,38 \text{ cm}^3$ .